notebooks_17420249605674沈美梓

Jupyter Notebook Document

In [1]:

```
import numpy as np

# ------------------------------------------------
# 1. 创建一个3x4维的二维数组,其中所有元素都为0,并打印该数组
# ------------------------------------------------
arr1 = np.zeros((3, 4))
print("1. 3x4维的全0数组：")
print(arr1)
print("-" * 40)

# ------------------------------------------------
# 2. 创建一个包含从0到9所有整数的一维数组,然后将其重塑(reshape)为一个2x5的二维数组
# ------------------------------------------------
arr2 = np.arange(10).reshape(2, 5)
print("2. 重塑后的2x5二维数组：")
print(arr2)
print("-" * 40)

# ------------------------------------------------
# 3. 将以下2x3的数组变换为一个3x2的数组
# arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
# ------------------------------------------------
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
arr3 = arr.reshape(3, 2)
print("3. 变换后的3x2数组：")
print(arr3)
print("-" * 40)

# ------------------------------------------------
# 4. 计算上一题中的二维数组 arr 每一列的平均值
# ------------------------------------------------
col_mean = np.mean(arr, axis=0)
print("4. 每一列的平均值 (axis=0)：")
print(col_mean)
print("-" * 40)

# ------------------------------------------------
# 5. 计算上一题中的二维数组 arr 每一行的标准差
# ------------------------------------------------
row_std = np.std(arr, axis=1)
print("5. 每一行的标准差 (axis=1)：")
print(row_std)
print("-" * 40)
```

Output:

```
1. 3x4维的全0数组：
[[0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]]
----------------------------------------
2. 重塑后的2x5二维数组：
[[0 1 2 3 4]
 [5 6 7 8 9]]
----------------------------------------
3. 变换后的3x2数组：
[[1 2]
 [3 4]
 [5 6]]
----------------------------------------
4. 每一列的平均值 (axis=0)：
[2.5 3.5 4.5]
----------------------------------------
5. 每一行的标准差 (axis=1)：
```

```
[0.81649658 0.81649658]
----------------------------------------
```